

Uti Ilmiyatul Aliyah

26031140032

S2B Pendidikan Matematika

STATE OF THE ART

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS DAN RASA INGIN TAHU SISWA

Kemampuan Pemecahan Masalah

a. Pengertian Masalah dalam Matematika

Bell (1978) mendefinisikan masalah sebagai suatu situasi dikatakan masalah bagi seseorang jika ia menyadari keberadaan situasi tersebut, dan mengakui bahwa situasi tersebut memerlukan tindakan dan tidak dengan segera dapat menemukan pemecahannya. Masalah menurut Notoadmojo (2002) merupakan suatu kesenjangan antara apa yang sudah terjadi, atau kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Menurut Hudoyo (1990), setiap orang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya dengan caranya masing-masing.

O'Brien *et al.* (2011) mendefinisikan yang lebih umum dari “masalah” adalah situasi dengan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut tidak diketahui sebelumnya. Polya (1945) mengatakan bahwa sebuah masalah adalah ketika anda lapar pada larut malam dan anda pergi ke lemari es dan lemari es itu kosong, maka anda memiliki masalah. Polya (1945) juga berpendapat bahwa masalah matematika tidak selalu rumit dan spektakuler, seringkali tempat sederhana dan kurang menantang.

Matematika juga mengajarkan siswa untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya, meskipun dalam pembelajarannya, siswa kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan karena objek matematika yang bersifat abstrak tetapi matematika harus tetap diajarkan kepada siswa (Duha dan Harefa, 2024). Menurut Permendikbud No. 58 Tahun 2014, siswa diharapkan dapat memahami konsep matematika, menjelaskan hubungan antar suatu kondisi atau situasi yang menuntut seseorang untuk menemukan solusi, namun cara penyelesaiannya tidak segera diketahui. Dalam matematika, masalah berupa pernyataan atau

pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan secara langsung dengan aturan atau prosedur yang sudah diketahui sehingga menuntut siswa untuk menerapkan konsep strategi dan penalaran matematis untuk mencapai solusi, serta menerapkannya secara tepat dalam pemecahan masalah.

b. Pengertian Pemecahan Masalah Matematis

Perkembangan konsep pemecahan masalah matematis (*mathematical problem solving*) sebagai disiplin ilmu dan tujuan utama dalam pendidikan matematika mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang abad ke – 20 (Schoenfeld, 1985). Diawali oleh George Polya pada tahun 1945 melalui bukunya *How to Solve It*, yang merumuskan pemecahan masalah sebagai proses sistematis yang terdiri atas empat tahap, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali (Polya, 1945). Simon (1979) dalam Schoenfeld (1985) dalam perkembangannya, sejarah kajian pemecahan masalah matematis dipengaruhi secara signifikan oleh teori pemrosesan informasi (*Information Processing/IP*). Menurut Simon, pemecahan masalah awalnya berfokus pada mekanisme penyelesaian masalah yang terstruktur rapi dan bersifat teka teki (*puzzle-like problems*) seperti *cryptarithmic*, *Tower of Hanoi*, atau latihan logika simbolik (Schoenfeld, 1985). Kemudian teknik pemecahan masalah semakin berkembang dari teka-teki, arah risetnya bergeser ke area yang kaya akan struktur pengetahuan (*semantically rich domains*). Pada saat itu, keberhasilan pemecahan masalah tidak hanya mengandalkan strategi umum, melainkan sangat bergantung pada kombinasi antara pengetahuan spesifik domain (*domain-specific knowledge*) dan keterampilan pemecahan masalah. Model perilaku ini dikaji pada berbagai bidang kompleks seperti catur, teknik kimia, termodinamika, elektronik, sampai diagnosis medis. Kemudian Rumelhart dan Norman (1983) dalam Schoenfeld (1985) mengamati bagaimana seorang matematikawan atau fisikawan ahli mampu melihat teknik penyelesaian masalah secara instan (*on the spot*) ketika dihadapkan pada soal sulit yang membingungkan. Kemampuan pemecahan masalah berkaitan dengan bagaimana pengetahuan diorganisir dan diwakili di dalam memori, baik secara proposisional, analogis, maupun prosedural, yang menjadi fondasi penting dalam memahami dan mengajarkan keterampilan berpikir matematis Schoenfeld (1985).

Menurut George Polya (1945), pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera dicapai. Pada tahun 2000, *National Council of Teachers of Mathematics* (NCTM) mendefinisikan pemecahan masalah sebagai keterlibatan dalam suatu tugas yang metode penyelesaiannya tidak diketahui sebelumnya. Menurut Slavin (1994) dalam Wahyudi dan Anugraheni (2017) Pemecahan masalah merupakan penerapan dari pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan dengan tepat. Schoenfeld (1985) mendefinisikan pemecahan masalah dalam matematika seperti mencoba untuk mencapai hasil tertentu dengan metode yang belum jelas, dengan demikian, kita harus mengerahkan upaya dan usaha yang besar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Dahar (1989) pemecahan masalah merupakan suatu kegiatan manusia yang menggabungkan konsep-konsep dan aturan-aturan yang telah diperoleh sebelumnya, dan tidak sebagai suatu keterampilan generik.

Michalewics dan Fogel (1999) menekankan pentingnya pemecahan masalah yang efektif kini menjadi jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya karena perkembangan teknologi dan kompleksitas lingkungan yang menuntut keputusan dengan konsekuensi jangka panjang. Michalewics dan Fogel (1999) juga menegaskan bahwa mengabaikan faktor-faktor kompleksitas dengan berharap bahwa solusi dari masalah yang lebih sederhana akan selalu efektif adalah sebuah kekeliruan. Hudoyo (1988) dalam Wahyudi dan Anugraheni (2017) pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah disebutkan sebelumnya, kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan siswa dalam mengerahkan pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya untuk menemukan jalan keluar dari suatu persoalan yang metode penyelesaiannya tidak segera diketahui, sehingga siswa harus melalui serangkaian proses berpikir tertentu hingga persoalan tersebut tidak lagi menjadi masalah baginya.

c. Tahap Pemecahan Masalah Matematis

Menurut George Polya (1945), terdapat empat tahap utama dalam proses pemecahan masalah, yaitu: (1) memahami masalah (*understanding the problem*), (2) merencanakan suatu

penyelesaian (*devising a plan*), (3) melaksanakan rencana penyelesaian (*carrying out the plan*), dan (4) memeriksa kembali hasil penyelesaian (*looking back*).

Amir *et al.* (2015) menjabarkan tahap pemecahan masalah matematis menurut beberapa ahli, diantaranya menurut Krulik dan Rudnik (1995) mengungkapkan lima tahap pemecahan masalah, yaitu:

- 1) *Read and think*. Tahap ini meliputi identifikasi fakta, identifikasi pertanyaan, visualisasi situasi serta menulis ulang tindakan.
- 2) *Explore and plan*. Tahap eksplorasi dan perencanaan pemecahan masalah, mencakup pengaturan informasi yang relevan dan yang kurang relevan, membuat model serta membuat grafik, tabel, atau gambar.
- 3) *Select a strategy*. Memilih strategi yang diperkirakan dapat digunakan, misalnya menemukan pola, bekerja mundur, tebak dan uji, serta simulasi atau percobaan.
- 4) *Find an answer*. Tahap ini meliputi estimasi solusi, penggunaan kemampuan komputasi, serta penggunaan keahlian aljabar dan geometri.
- 5) *Reflect and extend*. Solusi yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya diperiksa kembali kebenarannya, kemudian menentukan solusi alternatif dan membuat perluasan atau generalisasi.

Menurut Syaiful (2008) langkah-langkah pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran akan adanya masalah
- 2) Merumuskan masalah
- 3) Mencari data dan merumuskan hipotesis-hipotesis
- 4) Menguji hipotesis-hipotesis itu
- 5) Menerima hipotesis yang benar.

Leonard M. Kennedy *et al.* (2008) menyebutkan beberapa strategi pemecahan masalah, yaitu: menemukan pola, strategi *act it out*, membuat model, membuat gambar, diagram, atau grafik, tebak dan periksa (*guess and check*), memperhatikan semua kemungkinan, menyelesaikan masalah yang lebih sederhana, bekerja mundur, serta mengubah sudut pandang.

d. Perkembangan Penelitian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dalam Pendidikan

Perkembangan penelitian mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahap awal, penelitian lebih banyak diarahkan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa serta kaitannya dengan hasil belajar. Usman *et al.* (2021) melakukan penelitian deskriptif yang mengkaji hubungan antara kemampuan pemecahan masalah matematis dan hasil belajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih sedikit siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis pada kategori tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan hasil belajar siswa.

Perkembangan selanjutnya membawa penelitian pemecahan masalah pada upaya mengembangkan kemampuan siswa melalui berbagai pendekatan pembelajaran. Widyastuti dan Airlanda (2021) melalui penelitian meta-analisis mengkaji efektivitas model problem-based learning (PBL) terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBL efektif diterapkan dalam pembelajaran karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam proses pemecahan masalah sehingga dapat mendukung perkembangan kemampuan pemecahan masalah matematis.

Penelitian kemudian berkembang dengan mengintegrasikan strategi pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Rahim dan Rahman (2022) mengkaji penggunaan aplikasi quizizz dalam pembelajaran untuk mendukung adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis setelah penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi quizizz. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penelitian pemecahan masalah matematis tidak hanya berfokus pada pemilihan model pembelajaran, tetapi mulai mengarah pada pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari lingkungan pembelajaran untuk mendukung pengembangan kemampuan pemecahan masalah siswa.

Rasa Ingin Tahu

a. Pengertian Rasa Ingin Tahu

Curiosity atau rasa ingin tahu telah menjadi pusat perhatian filosofis sejak periode pra-socrates, ketika pencarian pengetahuan mulai dipandang sebagai tujuan utama dari usaha manusia (Mišćević, 2020). Pandangan Xenophanes maupun Leucippus yang menempatkan

nilai pengetahuan di atas kekayaan duniawi (Mišćević, 2020). Socrates kemudian memperluas makna *curiosity* dengan menghadirkan dimensi penyelidikan terhadap diri sendiri, yang kemudian didukung oleh Plato melalui penyatuan penyelidikan terhadap manusia dan kosmos, yang disempurnakan oleh Aristoteles dengan merumuskan bahwa semua manusia secara alami memiliki Hasrat untuk mengetahui (Mišćević, 2020). Setelah itu, pada periode Helenistik menjelaskan bahwa perhatian bergeser pada persoalan moral, di mana Cicero memandang *curiosity* secara positif namun tetap mengingatkan bahaya mengambil kesimpulan yang terburu-buru, sedangkan Seneca dan Plutarch menilai bahwa rasa ingin tahu hanya bernilai apabila mengarah pada Kebajikan dan bukan sekadar mencampuri urusan orang lain (Mišćević, 2020).

Pada masa Augustine, *curiositas* disebut sebagai rasa ingin tahu yang buruk, bahkan menyebutnya sebagai penyakit jiwa yang mendorong manusia mencari hal-hal tanpa manfaat bagi keselamatan dirinya (Mišćević, 2020). Selanjutnya Mišćević (2020) menjelaskan bahwa pada awal zaman modern *curiosity* mulai dipandang positif melalui penemuan alat sains seperti teleskop, serta pembelaan terhadap *curiosity* oleh para ilmuwan seperti teleskop yang dibela secara teoritis oleh Copernicus dan Galileo, sehingga dapat disimpulkan bahwa *curiosity* mengalami pergeseran penilaian yang mulia, dicurigai sebagai penyimpangan, sampai dipulihkan sebagai landasan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern.

Berlyne (1954) mendefinisikan rasa ingin tahu sebagai kekuatan pendorong yang memotivasi individu untuk mencari stimulus baru, yang akan berkurang seiring dengan paparan terus-menerus. Rasa ingin tahu (*curiosity*) menurut Grossnickle (2016) dalam Aziku *et al.* (2026) disebut sebagai keinginan untuk mempelajari informasi baru, yang disertai dengan peningkatan kepositifan, gairah/aktivasi (*arousal*), dan perilaku penjelasan (*explanatory behavior*). Matheson dan Spranger (2001), rasa ingin tahu (*curiosity*) ditandai dengan adanya umpan balik yang menunjukkan ketidak konsistenan atau kekurangan dalam pengetahuan seseorang yang memotivasi individu untuk mencari pemahaman lebih mendalam tentang hal-hal yang belum mereka ketahui. Loewenstein dalam Elliot *et al.* (2000) mendefinisikan rasa ingin tahu sebagai kondisi yang terjadi ketika seseorang mendapat perbedaan atau pertentangan antara apa yang diyakini (diketahui) dan kenyataan yang ada. Rasa ingin tahu bertindak sebagai

dorongan motivasional, yang meningkatkan keterlibatan dan ketekunan siswa dalam memecahkan masalah matematika (Aziku *et al.*, 2026).

Cicero dalam Mišćević (2020) menyebutkan bahwa rasa ingin tahu atau kemampuan melihat sebab-akibat dan mencari kebenaran adalah salah satu ciri yang membedakan manusia dari hewan. Rasa ingin tahu merupakan bahan bakar dari proses pembelajaran, pengembangan dan adaptasi sepanjang hayat (Reio, 2010). Markey dan Loewenstein (2014) juga mendefinisikan rasa ingin tahu sebagai keinginan akan informasi tanpa adanya imbalan ekstrinsik, yang telah lama diakui sebagai motivasi krusial yang mendorong pencapaian pendidikan. Sebagai contoh, Cicero (1914) dalam Markey dan Loewenstein (2014) menyebut rasa ingin tahu sebagai “cinta bawaan akan pembelajaran dan pengetahuan tanpa bujukan keuntungan apapun”. Menurut Golman dan Loewenstein (2014), rasa ingin tahu berkembang ketika seseorang menyadari adanya kesenjangan antara apa yang telah mereka ketahui dan apa yang belum mereka ketahui, yang dipicu oleh faktor kepentingan, kemenonjolan, dan kejutan. Rasa ingin tahu dapat didefinisikan sebagai dorongan atau motivasi intrinsik (tanpa adanya imbalan ekstrinsik) yang menggerakkan individu untuk mencari informasi baru, mengatasi kesenjangan pengetahuan antara yang sudah diketahui dan yang belum diketahui untuk meningkatkan keterlibatan dan ketekunan dalam memecahkan masalah matematika.

b. Indikator Rasa Ingin Tahu

Refleksi, eksplorasi, merumuskan, menyelidiki secara mendalam di bidang ilmu yang spesifik seperti matematika bergantung pada pertimbangan domain umum, tetapi juga memiliki kekhasan dan implikasi praktis yang penting bagi pendidikan (Leikin *et al.*, 2026). Menurut Arcavi (2008) dalam Leikin *et al.* (2026) menyatakan banyak siswa di seluruh dunia mengembangkan emosi negatif terhadap matematika, termasuk rasa frustrasi, kecemasan (*anxiety*), kebosanan, dan perasaan bahwa matematika tidak berguna. Menurut Peterson dan Cohen (2019) dalam Leikin *et al.* (2026) pemahaman yang lebih dalam tentang rasa ingin tahu dalam matematika dapat memberikan pendidik sumber daya yang berguna untuk mencegah pengalaman dan perasaan negatif tersebut.

Menurut Leikin *et al.* (2026), memicu rasa ingin tahu dalam matematika merupakan salah satu strategi untuk mengikis kondisi mental negatif siswa, yang ditandai oleh tiga komponen utama yaitu:

- 1) Menyadari adanya kesenjangan pengetahuan (*noticing a knowledge gap*).

Menurut Loewenstein (1994), kesenjangan pengetahuan ini membutuhkan basis pengetahuan yang sudah ada sebelumnya (*preexisting knowledge base*). Kurangnya pengetahuan maupun terlalu banyak pengetahuan tentang sesuatu tidak akan membangkitkan rasa ingin tahu. Tingkat pengetahuan optimal tertentu diperlukan agar kesenjangan tersebut dapat memicu rasa ingin tahu.

- 2) Merasakan urgensi yang kuat untuk menyelesaikannya (*experiencing a strong sense of urgency to resolve it*).

Perasaan urgensi untuk menyelesaikan kesenjangan pengetahuan yang disadari dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator fisiologis siswa, antara lain; antusiasme (*excitement*), kegelisahan (*restlessness*), ekspektasi (*expectations*), kesenangan yang saat berhasil menemukan jawaban (*delight that reflect a desire to know*).

- 3) Mengambil sikap mencari tahu (*adopting an inquisitory stance*).

Sikap mencari tahu (*inquisitory stance*) yang tercermin dari tindakan mengajukan pertanyaan dan/atau mengambil tindakan adalah tujuan ketiga dari rasa ingin tahu yang harus didorong, difasilitasi, dan dalam beberapa kondisi bahkan diajarkan secara eksplisit, sedemikian rupa sehingga siswa akan belajar untuk menunjukkan inisiatif diri dalam mengelola rasa ingin tahu mereka selanjutnya.

Ketiga prinsip utama dari rasa ingin tahu tersebut dapat dioperasionalkan sebagai prinsip-prinsip desain untuk merancang tugas, aktivitas, dan lingkungan belajar yang mampu memicu dan membina rasa ingin tahu siswa secara berkelanjutan. Komponen-komponen ini, jika disertai dengan ketekunan (*perseverance*) dan bantuan (*scaffolding*) yang tepat, merupakan elemen krusial dalam belajar, apa pun definisi (atau teori) pembelajaran yang dianut seseorang.

c. Perkembangan Penelitian Rasa Ingin Tahu Siswa dalam Pendidikan

Penelitian mengenai rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran matematika terus berkembang, salah satunya diawali dengan penelitian yang mengidentifikasi tingkat rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran matematika. Rahma *et al.* (2024) melakukan studi analitis untuk menganalisis tingkat rasa ingin tahu siswa SMP terhadap mata pelajaran matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki rasa ingin tahu terhadap pembelajaran matematika. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya menumbuhkan

rasa ingin tahu siswa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Rasa ingin tahu yang tinggi tidak hanya dapat mendukung pemahaman siswa terhadap materi, tetapi juga mendorong siswa untuk lebih termotivasi dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pembelajaran.

Perkembangan penelitian selanjutnya mulai mengaitkan rasa ingin tahu dengan kemampuan matematis tertentu. Artania (2021) meneliti dampak rasa ingin tahu terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan rasa ingin tahu yang tinggi memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki rasa ingin tahu rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rasa ingin tahu tidak hanya menjadi karakteristik yang perlu dimiliki siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan kemampuan matematis siswa.

Penelitian kemudian berkembang dengan mengaitkan rasa ingin tahu dengan kemampuan matematis yang lebih kompleks serta pendekatan pembelajaran tertentu. Amelia *et al.* (2025) meneliti penerapan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) terhadap kemampuan literasi numerasi yang ditinjau dari *curiosity* siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *curiosity* memiliki peran dalam kemampuan literasi numerasi, yang terlihat dari siswa dengan tingkat *curiosity* tinggi yang memperoleh hasil lebih baik dibandingkan siswa dengan *curiosity* sedang maupun rendah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai rasa ingin tahu mulai diarahkan tidak hanya untuk mengidentifikasi tingkat rasa ingin tahu siswa, tetapi juga untuk melihat keterkaitannya dengan kemampuan matematis dan penerapan pendekatan pembelajaran tertentu.

Hubungan Antara Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dengan Rasa Ingin Tahu Siswa

a. Landasan Teoritis Keterkaitan

Menurut Polya (1945), pengalaman matematis seorang siswa dianggap tidak lengkap jika ia tidak pernah diberi kesempatan untuk memecahkan masalah yang ia temukan atau kembangkan sendiri. Lebih lanjut, Polya menekankan bahwa guru dapat memicu rasa ingin tahu (*curiosity*) siswa dengan cara mengajarkan bagaimana suatu masalah baru diturunkan dari

masalah yang baru saja diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa ingin tahu merupakan bahan bakar utama yang mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pemecahan masalah matematis. Knuth (2002) dalam Leikin *et al.* (2026) merumuskan dan menganalisis masalah baru setelah suatu solusi ditemukan merupakan bagian dari pemecahan masalah yang berperan sangat signifikan dalam mengembangkan rasa ingin tahu matematis (*mathematical curiosity*). Knuth juga menjelaskan bahwa tahap penyelesaian masalah bukanlah titik akhir, melainkan menjadi batu loncatan untuk eksplorasi matematis yang lebih luar melalui pertanyaan seperti “bagaimana jika ...” (*what if*) atau “bagaimana jika tidak ...” (*what if not*). Brown dan Walter (1983) mendukung dengan menyatakan bahwa pengembangan rasa ingin tahu matematis dapat distimulasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif dan pengandaian.

Karena masalah yang timbul dari kebutuhan praktis atau rasa ingin tahu alami hampir selalu bertujuan untuk menemukan fakta, dapat dipastikan bahwa pembandingan dengan fakta yang dapat diamati tersebut jarang sekali diabaikan (Polya, 1945). Polya menegaskan bahwa rasa ingin tahu alami (*natural curiosity*) merupakan pemicu utama yang mengarahkan proses berpikir siswa untuk mencari dan memverifikasi fakta matematis. Ketika siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu masalah matematika, mereka tidak akan berhenti pada dugaan semata, melainkan terdorong untuk melakukan pengujian, mengeksplorasi strategi, dan membandingkan hasil penalaran mereka dengan fakta-fakta yang ada hingga menemukan penyelesaian yang valid. Menurut Polya (1945), ketika seorang siswa membuat kesalahan sepele atau tampak sangat lamban dalam menyelesaikan soal, akar masalahnya hampir selalu sama, yaitu mereka tidak memiliki hasrat sama sekali untuk menyelesaikan masalah tersebut, bahkan tidak berniat untuk memahaminya dengan baik. Oleh karena itu, seorang guru yang ingin membantu siswanya harus terlebih dahulu membangkitkan rasa ingin tahu (*curiosity*) dan menumbuhkan hasrat mereka untuk mencari solusi. Lebih lanjut, Polya (1945) menegaskan bahwa tantangan yang memicu rasa ingin tahu, meskipun sederhana, dapat menggerakkan daya cipta dan memberikan kepuasan tersendiri (*triumph of discovery*) yang mampu menumbuhkan ketertarikan terhadap kerja mental serta membentuk karakter berpikir mandiri sepanjang hayat.

Leikin *et al.* (2026) menyatakan bahwa ketika siswa diberi kebebasan untuk “menciptakan” matematika, siswa akan memiliki rasa kepemilikan sehingga dapat meningkatkan rasa ingin

tahu seperti “bagaimana jika ...”. Polya (1945) juga menyatakan bahwa pengalaman matematika seorang siswa menjadi tidak lengkap jika mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk mengeksplorasi rasa ingin tahunya melalui proses pemecahan masalah. Artinya, kemampuan pemecahan masalah matematis sangat bergantung pada ada atau tidaknya rasa ingin tahu (*curiosity*) siswa. Tanpa adanya rasa ingin tahu, siswa tidak akan memiliki dorongan internal untuk menganalisis dan memahami struktur masalah. Sebaliknya, ketika rasa ingin tahu tersebut distimulasi secara tepat oleh guru, hal itu akan memicu siswa untuk menguraikan detail masalah, berpikir kreatif, serta tekun mencari solusi matematis secara mandiri. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis sangat bergantung pada rasa ingin tahu siswa. Rasa ingin tahu mendorong siswa untuk tekun menganalisis masalah, mengeksplorasi strategi, dan memverifikasi fakta. Aktivitas pemecahan masalah yang dirancang dengan tepat menjadi wadah utama untuk memfasilitasi rasa ingin tahu matematis siswa secara berkelanjutan.

b. Mekanisme Psikologi yang Menghubungkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Rasa Ingin Tahu Siswa

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian terdapat beberapa mekanisme psikologis yang dapat menjelaskan hubungan antara kemampuan pemecahan masalah dan rasa ingin tahu siswa, yaitu:

1. Mengetahui kesenjangan pengetahuan (*Noticing knowledge gap*)

Proses diawali ketika siswa dihadapkan pada masalah matematika non-rutin. Otak membandingkan pengetahuan yang sudah dimiliki (*preexisting knowledge base*) dengan informasi baru dari soal (Loewenstein, 1994 dalam Leikin *et al.* 2026). Ketika terjadi ketidak sesuaian, otak akan mendeteksi adanya kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*). Kesenjangan ini menjadi pemicu awal yang menyadarkan siswa bahwa ada sesuatu yang belum dia ketahui.

2. Rasa urgensi dan kegelisahan (*sense of urgency and restlessness*)

Kesadaran atas kesenjangan pengetahuan akan menimbulkan kondisi ketidakseimbangan kognitif. Leikin *et al.* (2026) menjelaskan bahwa kondisi ini secara psikologis memicu emosi berupa kegelisahan yang positif (*restlessness*) dan rasa penarasan yang mendesak (*sense of urgency*) untuk segera menutup kesenjangan

tersebut. dorongan emosional ini bertindak sebagai bahan bakar motivasi internal yang mencegah siswa dari rasa bosan atau acuh tak acuh (Polya, 1945).

3. Sikap menyelidiki (*inquisitory stance*)

Dorongan emosional yang kuat memaksa sistem kognitif siswa untuk bergerak, sehingga siswa mengambil sikap menyelidiki (*inquisitory stance*) dengan mengaktifkan fungsi regulasi metakognitif (Schoenfeld, 1985). Siswa tidak hanya pasif mencoba rumus, tetapi secara aktif menemukan strategi, memantau alur berpikirnya, serta mengajukan pertanyaan seperti “bagaimana jika ...” atau “mengapa langkah ini gagal?” (Brown dan Walter, 1983 dalam Leikin *et al.* 2026). Rasa ingin tahu memberi siswa ketahanan mental untuk bertahan dalam menghadapi kerumitan soal sehingga siswa tidak mudah menyerah.

4. Kepuasan atas penemuan (*triumph of discovery*)

Leikin *et al.* (2026) mengungkapkan ketika strategi berhasil dieksekusi dan jawaban yang ditemukan valid, kesenjangan pengetahuan akan hilang dan otak mengalami perubahan dari kondisi gelisah menjadi lega dan puas (*delight*). Polya (1945) menyebutnya sebagai kepuasan atas penemuan (*triumph of discovery*) yaitu kepuasan yang akan memperkuat siswa atas matematika yang pada akhirnya membentuk sikap mental belajar mandiri.

Rasa ingin tahu bekerja sebagai pemicu emosional yang membuat siswa tidak tenang sebelum menemukan jawaban, sehingga mendorong mereka untuk aktif berpikir dan mencari strategi sampai masalah matematika tersebut berhasil terpecahkan.

c. Temuan Penelitian

Penelitian yang relevan dengan topik ini adalah studi yang dilakukan oleh Aziku *et al.* (2025) dalam Elsevier yang mengkaji peran mediasi dari rasa ingin tahu (*curiosity*) dan kepercayaan diri (*confidence*) dalam konteks pembelajaran matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa ingin tahu (*curiosity*) bertindak sebagai pemicu intrinsik utama yang menjembatani interaksi siswa dengan tugas-tugas matematika menuju pencapaian prestasi matematis (*math achievement*) yang lebih tinggi. Penelitian ini menegaskan bahwa tingkat rasa ingin tahu yang tinggi secara signifikan meningkatkan keterlibatan mental siswa dalam mengeksplorasi dan menyelesaikan persoalan matematika.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Di Leo *et al.* (2019) dalam Elsevier mengkaji dinamika dan urutan emosi kognitif seperti rasa ingin tahu, kebingungan, dan frustrasi selama proses pemecahan masalah matematika. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rasa ingin tahu berfungsi sebagai pemicu awal yang mengarahkan keterlibatan kognitif siswa untuk mau mulai berpikir. Ketika siswa mengalami kebingungan positif (*epistemic confusion*) akibat adanya kesenjangan pengetahuan saat memecahkan masalah, rasa ingin tahu membantu menjaga emosi mereka agar tidak cepat putus asa atau frustrasi, sehingga siswa tetap berusaha mencari jawaban hingga selesai.

Selain itu, penelitian empiris oleh Yang *et al.* (2026) dalam Elsevier menguji bagaimana rasa ingin tahu intelektual (*epistemic curiosity*) mendorong kemampuan seseorang dalam merumuskan masalah baru secara kreatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rasa ingin tahu bertindak sebagai pemicu utama yang memperluas jaringan berpikir seseorang, sehingga mereka mampu melihat hubungan antar ide secara lebih fleksibel dan melampaui batas pemikiran konvensional. Hal ini membuktikan bahwa siswa dengan rasa ingin tahu yang tinggi memiliki kecenderungan lebih besar untuk aktif mengajukan pertanyaan dan merumuskan masalah baru ketika dihadapkan pada suatu situasi kognitif.

Tren Penelitian

Perkembangan penelitian yang mengaitkan rasa ingin tahu (*curiosity*) dan kemampuan pemecahan masalah matematis menunjukkan tren yang semakin berkembang. Pada periode 2019 – 2020, penelitian didominasi oleh kajian emosi kognitif umum dalam pemecahan masalah matematika, seperti penelitian oleh Di Leo *et al.* (2019) yang mengamati dinamika rasa ingin tahu, kebingungan, dan frustrasi secara umum. Periode 2021 – 2022 mulai mengaitkan rasa ingin tahu dengan aktivitas berpikir kognitif yang lebih spesifik, seperti keterikatan siswa dalam merumuskan masalah melampaui batas pemikiran konvensional (Yang *et al.*, 2022). Pada periode 2022 – 2023 memadukan variabel afektif seperti rasa ingin tahu dan kepercayaan diri sebagai variabel mediasi dalam pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Sedangkan pada periode 2024 – 2026, tren penelitian mengarah pada pengintegrasian strategi pengajuan masalah berbasis pertanyaan pengandaian sebagai instrument operasional untuk menstimulasi rasa ingin tahu dan kepemilikan siswa dalam proses pemecahan masalah matematis (Leikin *et al.*, 2026).

Kesenjangan Penelitian

Kajian terhadap berbagai literatur yang telah diulas menunjukkan masih adanya sejumlah kesenjangan penelitian yang perlu mendapat perhatian.

1. Rasa ingin tahu dan pemecahan masalah matematis masih diteliti secara terpisah.

Penelitian pemecahan masalah jarang memasukkan rasa ingin tahu siswa (*mathematical curiosity*) sebagai variabel utama, sementara penelitian rasa ingin tahu siswa juga belum banyak dikaitkan dengan capaian kemampuan pemecahan masalah, khususnya dalam satu desain penelitian.

2. Penelitian jarang diuji secara kuantitatif.

Masih jarang penelitian yang menguji secara kuantitatif dan sistematis bagaimana rasa ingin tahu berperan berbeda-beda di keempat tahap pemecahan masalah Polya (1945), khususnya pada jenjang pendidikan menengah.

3. Populasi dan sampel penelitian berada di sekolah luar negeri.

Karakteristik kurikulum, budaya belajar, dan pengalaman siswa Indonesia berbeda dari siswa atau mahasiswa luar negeri tersebut, sehingga pengujian rasa ingin tahu dan kemampuan pemecahan masalah matematis pada siswa Indonesia, terutama di jenjang SMP, masih menjadi celah yang perlu diisi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang hubungan kemampuan pemecahan masalah matematis dan rasa ingin tahu siswa masih menyisakan tiga celah, yaitu keduanya cenderung diteliti secara terpisah dalam satu desain penelitian, hubungan di antara keduanya belum banyak diuji secara kuantitatif pada masing-masing tahap pemecahan masalah Polya, serta penelitian yang ada masih terbatas pada populasi dan sampel siswa atau mahasiswa di luar Indonesia sehingga belum tentu relevan dengan karakteristik kurikulum dan budaya belajar siswa Indonesia.

Potensi Keilmuan dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan pemetaan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan dapat diidentifikasi beberapa arah kebaruan yang paling dibutuhkan.

1. Menguji kemampuan pemecahan masalah matematis dan rasa ingin tahu siswa secara bersamaan.

Penelitian ini menguji rasa ingin tahu siswa secara spesifik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis yang diukur melalui indikator proses berpikir Polya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih sesuai tentang mekanisme psikologis di balik hubungan rasa ingin tahu dan kemampuan pemecahan masalah matematis.

2. Menghubungkan rasa ingin tahu siswa dengan tahapan pemecahan masalah Polya.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menguji secara kuantitatif bagaimana tingkat rasa ingin tahu siswa berhubungan dengan capaian mereka pada masing-masing dari keempat tahap pemecahan masalah Polya.

3. Populasi dan sampel penelitian berada di sekolah Indonesia.

penelitian ini menjadi salah satu upaya awal untuk menguji hubungan antara curiosity dan kemampuan pemecahan masalah matematis pada populasi dan sampel siswa di konteks pendidikan Indonesia, yang memiliki karakteristik kurikulum dan budaya belajar yang berbeda dari konteks-konteks penelitian sebelumnya.

Berdasarkan kesenjangan sebelumnya, penelitian ini mengkaji kemampuan pemecahan masalah matematis dan rasa ingin tahu siswa dalam satu desain penelitian yang sama, menguji hubungan keduanya secara kuantitatif pada masing-masing tahap pemecahan masalah Polya, serta mengambil populasi dan sampel siswa di salah satu sekolah Indonesia, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih spesifik mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis dan rasa ingin tahu siswa.

Jurnal Tujuan

Jurnal yang ditargetkan sebagai media publikasi hasil penelitian ini difokuskan pada tiga jurnal nasional terakreditasi dalam bidang pendidikan matematika, yaitu AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika (UMM), Jurnal RAFA (UIN Raden Fatah), dan Jurnal Anargya: Jurnal Pendidikan Matematika. Pemilihan ketiga jurnal ini didasarkan pada kesesuaian fokus dan cakupan yang secara konsisten mengkaji penelitian dalam bidang pendidikan matematika, khususnya mengenai proses kognitif, variabel psikologis atau afektif, serta strategi berpikir tingkat tinggi siswa. Karakteristik ini sangat relevan dengan arah penelitian yang berfokus pada kemampuan pemecahan masalah matematis dan rasa ingin tahu siswa (*mathematical curiosity*).

Selain kesesuaian bidang, ketiga jurnal ini dipilih karena memiliki kualifikasi akreditasi yang diakui (Sinta 2 atau Sinta 3) serta memiliki rekam jejak yang baik dalam mempublikasikan artikel-

artikel riset empiris tingkat magister. AKSIOMA (UMM) dan Jurnal RAFA dikenal memiliki frekuensi terbitan yang teratur dengan kuota artikel yang memadai di setiap penerbitannya, sehingga memberikan alur penelaahan yang transparan dan terstruktur. Sementara itu, Jurnal Anargya memberikan fleksibilitas publikasi bagi riset-riset kualitatif maupun kuantitatif yang mengeksplorasi inovasi pembelajaran dan karakteristik afektif siswa.

Dengan demikian, penetapan AKSIOMA (UMM) sebagai target utama, serta Jurnal RAFA dan Jurnal Anargya sebagai target pendamping atau alternatif, merupakan langkah untuk menjamin kepastian publikasi. Ketiga pilihan jurnal tersebut memiliki keselarasan yang kuat dengan variabel kemampuan pemecahan masalah matematis dan rasa ingin tahu siswa yang dikaji, sekaligus memenuhi standar dan kualifikasi luaran wajib publikasi ilmiah pada jenjang magister.

Daftar Pustaka

- Aljaberi, N. M., & Gheith, E. (2016). Pre-Service Class Teacher'Ability in Solving Mathematical Problems and Skills in Solving Daily Problems. *Higher Education Studies*, 6(3), 32-47.
- Amelia, S., Anggoro, B. S., & Nabila, S. U. (2025). LITERASI NUMERASI DAN REPRESENTASI MATEMATIS: STUDI PADA PENDEKATAN PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK INDONESIA (PMRI) CURIOSITY PESERTA DIDIK. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 371-380.
- Amir, Zubaidah & Risnawati. (2015). Psikologi Pembelajaran Matematika. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Artania, D. R. (2021). Dampak Rotating Trio Exchange dan curiosity terhadap pemahaman konsep. *AdMathEdu*, 11(2), 137-148.
- Aziku, M., Dahman, T., Djekourmane, D., & Wei, Z. (2026). Exploring the Mediating Role of Curiosity and Confidence Between Digital Interaction and Math Achievement. *Computers in Human Behavior Reports*, 101156.
- Bell, F. H. (1978). Teaching and Learning Mathematics in Secondary School. New York: Wm. C. Brown Company Publisher.
- Berlyne, D. E. (1954). A theory of human curiosity.

- Dahar, R. W. (1989). *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Erlangga.
- Di Leo, I., Muis, K. R., Singh, C. A., & Psaradellis, C. (2019). Curiosity... Confusion? Frustration! The role and sequencing of emotions during mathematics problem solving. *Contemporary educational psychology*, 58, 121-137.
- Gagné, R. M. (1985). The conditions of learning and theory of instruction.
- Leikin, R., Cai, J., & Karp, A. (2026). *Mathematical Curiosity*.
- Markey, A., & Loewenstein, G. (2014). International handbook of emotions in education. New York, NY: Routledge.
- Matheson, D., & Spranger, K. (2001). Content analysis of the use of fantasy, challenge, and curiosity in school-based nutrition education programs. *Journal of Nutrition Education*, 33(1), 10-16.
- Michalewicz, Z., & Fogel, D. B. (1999). *How to solve it: modern heuristics*. Springer Science & Business Media.
- Miščević, N. (2020). *Curiosity as an epistemic virtue*. New York, NY, USA: Palgrave Macmillan.
- National Council of Teacher of Mathematics. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston. VA: NCTM.
- O'Brien, T. C., Wallach, C., & Mash-Duncan, C. (2011). Problem-based learning in mathematics. *The Mathematics Enthusiast*, 8(1), 147-160.
- Peterson, E. G., & Cohen, J. (2019). A case for domain-specific curiosity in mathematics. *Educational Psychology Review*, 31(4), 807–832. <https://doi.org/10.1007/s10648-019-09501-4>
- Peterson, E. G. (2020). Supporting curiosity in schools and classrooms. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 35, 7–13. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2020.05.006>
- Polya, G. (1945). *How to solve it: A new aspect of mathematical method*. Princeton university press.

- Rahim, R., & Rahman, M. A. (2022). Pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi quizizz untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 232-238.
- Rahmah, L. F., Nurfitriani, D. A., & Kusno, K. (2024). Mengukur rasa ingin tahu siswa smp terhadap pembelajaran matematika studi analitis. *Proximal: Jurnal Penelitian Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 7(2), 913-919.
- Reio, T. G. (2010). Adolescent education: A reader. New York, NY: Peter Lang.
- Schmitt, F. F., & Lahroodi, R. (2008). The epistemic value of curiosity. *Educational theory*, 58(2), 125-148.
- Schoenfeld, A. H. (1985). *Mathematical problem solving*.
- S. Elliott, T. Kratochwill, J. Cook, J. Travers, Educational psychology: Effective teaching, effective learning (3rd ed.), McGraw Hill, New York, 2000.
- Usman, K., Djakaria, I., & Hasan, S. (2021). Deskripsi hasil belajar siswa ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah matematika. *Jurnal Karya Pendidikan Matematika*, 8(1), 13.
- Wahyudi, W., & Anugraheni, I. (2017). Strategi pemecahan masalah matematika. *Salatiga: Satya Wacana University Press Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro*, 101.
- Widyastuti, R. T., & Airlanda, G. S. (2021). Efektivitas model problem-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa sekolah dasar. *Jurnal basicedu*, 5(3), 1120-1129.
- Yang, Y., Li, X., Huang, X., & Pi, Z. (2026). Thinking beyond boundaries: Epistemic curiosity predicting creative problem finding through semantic networks. *Learning and Instruction*, 105, 102412.